

Certificate of Advanced Studies in AI for Software Engineering

Projektskizze CAS AISE

(umfasst **max. 2 Seiten** mit Angaben zu untenstehenden inhaltlichen Aspekten der geplanten CAS-Arbeit)

Student/in:			
Vorname	Iwo	Nachname	Kuhn
Strasse	Grundacherweg 1c		
Plz Ort	5452 Oberrohrdorf		
Tel.	+41 79 745 08 31		
E-Mail	Iwo.kuhn@fhnw.ch		

0. Themenbereich und (vorläufiger) Arbeitstitel

- Kompetenzziel-Tracking für Informatiklernende
- Untertitel: Entwicklung einer Web-App zur ausbildungsplatzspezifischen Nachverfolgung von Kompetenzzielen in der betrieblichen.
- Themenbereich: Berufsbildung / Ausbildungsmanagement.
- Die Arbeit adressiert die Corporate IT der FHNW und deren Lernende in den Berufen Informatiker/in EFZ (Applikationsentwicklung und Plattformentwicklung) sowie ICT-Fachmann/-frau EFZ.

1. Ausgangslage und Problemstellung

- Die Corporate IT der FHNW bildet Lernende in drei Berufen aus: Informatiker/in EFZ mit Fachrichtung Applikationsentwicklung (AE), Informatiker/in EFZ mit Fachrichtung Plattformentwicklung (PE) sowie ICT-Fachmann/-frau EFZ. Für jeden Beruf definiert der jeweilige Bildungsplan spezifische Kompetenzziele, die während der gesamten Lehrzeit erreicht werden müssen. Zusätzlich sind diese Kompetenzziele ausbildungsplatzspezifisch: Jede Lernende bzw. jeder Lernende rotiert während der Lehre durch verschiedene Ausbildungsplätze (z. B. Applikationsentwicklung, Systemadministration, Support), wobei an jedem Ausbildungsplatz bestimmte Kompetenzziele gezielt gefördert werden.
- Heute erfolgt das Tracking des Fortschritts weitgehend manuell – in Excel-Listen, per E-Mail oder in Gesprächen. Es fehlt eine zentrale, strukturierte Lösung, die den Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern sowie den Lernenden selbst jederzeit einen übersichtlichen Stand der Kompetenzziel-Erreichung zeigt. Dies erschwert die frühzeitige Erkennung von Lücken und die gezielte Förderung.
- Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer Web-App, die das Tracking der Kompetenzziel-Erreichung digital abbildet, ausbildungsplatzspezifisch differenziert und durch den Einsatz von KI-Technologien (z. B. intelligente Auswertungen, Fortschrittsanalysen, natürlichsprachliche Eingaben) unterstützt wird.

2. Erste (Ergebnis-)Ziele

- Die App soll Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, Lernende sowie die Ausbildungsverantwortlichen bei der strukturierten Erfassung und Nachverfolgung von Kompetenzzielen unterstützen. Folgende Ergebnisziele werden angestrebt:
- **Z1 – Kompetenzziel-Datenbank:** Die Kompetenzziele aller drei Berufe (AE, PE, ICT-Fachmann/-frau) sind in einer strukturierten Datenbank erfasst und können gepflegt werden.

Certificate of Advanced Studies in AI for Software Engineering

- **Z2 – Ausbildungsplatz-Zuordnung:** Kompetenzziele sind den jeweiligen Ausbildungsplätzen zugeordnet. Die App zeigt, welche Ziele an welchem Ausbildungsplatz erlangt werden können.
- **Z3 – Fortschritts-Tracking:** Lernende und Berufsbildner können den Erreichungsgrad einzelner Kompetenzziele erfassen und den Gesamtfortschritt übersichtlich einsehen.
- **Z4 – KI-Unterstützung:** Die App verfügt über mindestens eine KI-gestützte Funktion (z. B. automatische Erkennung von Lücken, Formulierungshilfe für Beurteilungen, natürlichsprachliche Abfragen des Fortschritts).
- **Z5 – Pilotbetrieb:** Die App wird im Rahmen der CAS-Arbeit mit mindestens einem Lernenden resp. einer Lernenden und einem Berufsbildner in einem Pilotbetrieb erprobt und auf Basis des Feedbacks iterativ weiterentwickelt.

3. Nutzen

- Die App schafft Nutzen für drei Zielgruppen:
- **Lernende:** Transparenz über den eigenen Ausbildungsstand, Motivation durch sichtbaren Fortschritt, Selbstverantwortung für die Zielerreichung.
- **Berufsbildnerinnen und Berufsbildner:** Weniger administrativer Aufwand, frühzeitige Erkennung von Kompetenzlücken, fundierte Grundlage für Standortgespräche und Beurteilungen.
- **Ausbildungsverantwortliche (Iwo Kuhn, Corporate IT FHNW):** Gesamtblick über alle Lernenden und Berufe, bessere Steuerung der Ausbildungsqualität, Grundlage für kontinuierliche Verbesserung des Ausbildungsprogramms.